2014 年普通高等学校招生全国统一考试

2014 年福建卷（文）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 若集合 $P=\{x\mid 2\le x<4\}$，$Q=\{x\mid x\ge 3\}$，则 $P\cap Q$ 等于（ ）

A

由 $x\in P\cap Q$ 得 $2\le x<4$ 且 $x\ge 3$，所以 $3\le x<4$. 因此选 A.

A. $\{x\mid 3\le x<4\}$　　B. $\{x\mid 3<x<4\}$
C. $\{x\mid 2\le x<3\}$　　D. $\{x\mid 2\le x\le 3\}$

2. 复数 $(3+2i)i$ 等于（ ）

B

因为 $i^2=-1$，所以 $(3+2i)i=3i+2i^2=-2+3i$. 因此选 B.

A. $-2-3i$　　B. $-2+3i$　　C. $2-3i$　　D. $2+3i$

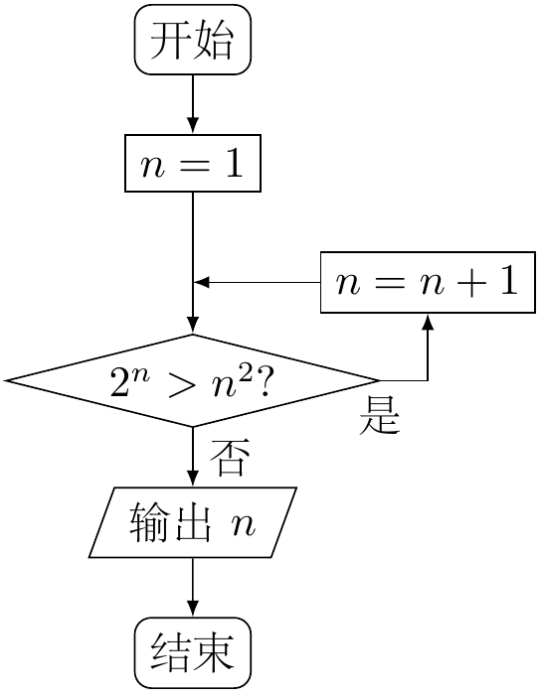
3. 以边长为 1 的正方形的一边所在直线为旋转轴，将该正方形旋转一周所得圆柱的侧面积等于（ ）

A

正方形绕其中一边旋转一周所得圆柱的底面半径为 1，高为 1，所以其侧面积为 $2\pi rh=2\pi$. 因此选 A.

A. 2π　　B. π　　C. 2　　D. 1

4. 阅读如图所示的程序框图，运行相应的程序，输出的 n 的值为（ ）



B

程序开始时 $n=1$. 执行一次 $n=n+1$ 后，$n=2$，此时 $2^n=2^2=4$，不满足 $2^n>n^2$，程序输出 $n=2$. 因此选 B.

A. 1　　B. 2　　C. 3　　D. 4

5. 命题“$\forall x\in[0,+\infty)$，$x^3+x\geq 0$”的否定是（ ）

C

否定全称命题时，将全称量词改为存在量词，并将不等式 $x^3+x\geq 0$ 改为 $x^3+x<0$，定义域保持不变. 因此否定为“存在 $x_0\in[0,+\infty)$，使 $x_0^3+x_0<0$”，选 C.

A. $\forall x\in(-\infty,0),x^3+x<0$
B. $\forall x\in(-\infty,0)$，$x^3+x\geq 0$
C. $\exists x_0\in[0,+\infty)$，$x_0^3+x_0<0$
D. $\exists x_0\in[0,+\infty)$，$x_0^3+x_0\geq 0$

6. 已知直线 l 过圆 $x^2+(y-3)^2=4$ 的圆心，且与直线 $x+y+1=0$ 垂直，则 l 的方程是（ ）

D

圆 $x^2+(y-3)^2=4$ 的圆心为 $(0,3)$. 直线 $x+y+1=0$ 的斜率为 -1，所以与它垂直的直线斜率为 1. 过 $(0,3)$ 的直线 l 为 $y-3=x$，即 $x-y+3=0$. 因此选 D.

A. $x+y-2=0$　　B. $x-y+2=0$　　C. $x+y-3=0$　　D. $x-y+3=0$

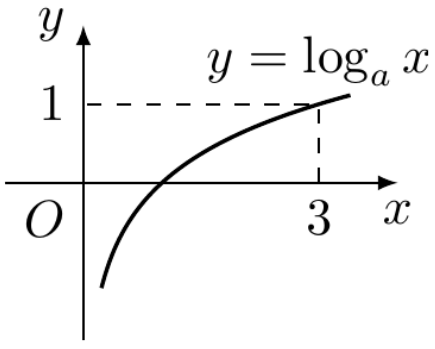
7. 将函数 $y=\sin x$ 的图象向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位，得到函数 $y=f(x)$ 的函数图象，则下列说法正确的是（ ）

D

图象向左平移 $\frac{\pi}{2}$ 个单位后，$f(x)=\sin\left(x+\frac{\pi}{2}\right)=\cos x$. 函数 $\cos x$ 是偶函数，最小正周期为 2π，且图象关于直线 $x=0$ 对称，故 A、B、C 均不正确. 又 $f(-\pi-x)=\cos(-\pi-x)=-\cos x=-f(x)$，所以图象关于点 $\left(-\frac{\pi}{2},0\right)$ 对称. 因此选 D.

A. $y=f(x)$ 是奇函数
B. $y=f(x)$ 的周期是 π
C. $y=f(x)$ 的图象关于直线 $x=\frac{\pi}{8}$ 对称
D. $y=f(x)$ 的图象关于点 $\left(-\frac{\pi}{2},0\right)$ 对称

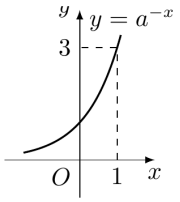
8. 若函数 $y=\log_a x$（$a>0$，且 $a\neq 1$）的图象如图所示，则下列函数图象正确的是（ ）



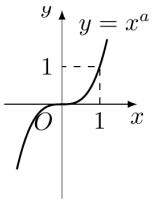
B

原图象经过点 $(3,1)$，故 $\log_a 3=1$，从而 $a=3$. 因此四个选项中的函数依次为 $y=3^{-x}$、$y=x^3$、$y=(-x)^3=-x^3$ 和 $y=\log_3(-x)$. 函数 $y=3^{-x}$ 在 $\mathbb{R}$ 上递减，函数 $y=-x^3$ 也在 $\mathbb{R}$ 上递减，均与对应图象的增减性不符；函数 $y=\log_3(-x)$ 的定义域为 $(-\infty,0)$，且在其定义域上递减. 而 $y=x^3$ 在 $\mathbb{R}$ 上递增且经过 $(1,1)$，与选项 B 的图象相符. 因此选 B.

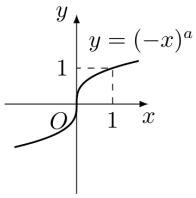
A.



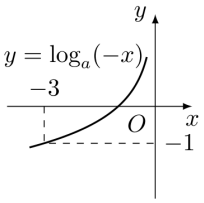
B.



C.



D.



9. 要制作一个容积为 $4\sim m^3$，高为 $1\sim m$ 的无盖长方体容器，已知该容器的底面造价是每平方米 20 元，侧面造价是每平方米 10 元，则该容器的最低总造价是（ ）

C

设容器底面的两边长分别为 $x>0$、$y>0$. 由体积为 $4\sim m^3$ 且高为 $1\sim m$，得 $xy=4$. 底面造价为 $20\times 4=80$ 元，四个侧面的面积为 $2(x+y)\sim m^2$，侧面造价为 $10\times 2(x+y)=20(x+y)$ 元. 因此总造价 $C=80+20(x+y)$. 由基本不等式，$x+y\geq 2\sqrt{xy}=4$，等号在 $x=y=2$ 时成立，所以 $C\geq 80+20\times 4=160$ 元. 因此最低总造价为 160 元，选 C.

A. 80 元　　B. 120 元　　C. 160 元　　D. 240 元

10. 设 M 为平行四边形 $ABCD$ 对角线交的点，O 为平行四边形 $ABCD$ 所在平面内任意一点，则 $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}$ 等于（ ）

D

设各点的位置向量均以 O 为起点. 平行四边形的对角线互相平分，所以 $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OC}=2\overrightarrow{OM}$，且 $\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OD}=2\overrightarrow{OM}$. 两式相加得 $\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}+\overrightarrow{OD}=4\overrightarrow{OM}$. 因此选 D.

A. $\overrightarrow{OM}$　　B. $2\overrightarrow{OM}$　　C. $3\overrightarrow{OM}$　　D. $4\overrightarrow{OM}$

11. 已知圆 $C:(x-a)^2+(y-b)^2=1$，平面区域 $\Omega:begin\{cases\}x+y-7\leq 0,\backslash\ x-y+3\geq 0,\backslash\ y\geq 0,end\{cases\}$ 若圆心 $C\in\Omega$，且圆 C 与 x 轴相切，则 a^2+b^2 的最大值为（ ）

C

圆 C 的半径为 1，且与 x 轴相切，所以圆心的纵坐标满足 $|b|=1$. 又圆心 $C\in\Omega$ 且 $y\geq 0$，故 $b=1$. 将 $(a,1)$ 代入区域条件，得 $a+1\leq 7$ 和 $a-1+3\geq 0$，即 $-2\leq a\leq 6$. 于是 $a^2+b^2=a^2+1$. 在区间 $[-2,6]$ 上，a^2 的最大值为 36，在 $a=6$ 时取得，所以最大值为 37. 因此选 C.

A. 5　　B. 29　　C. 37　　D. 49

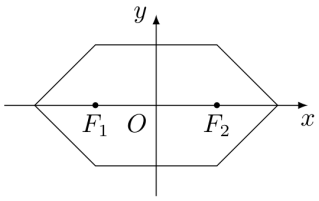
12. 在平面直角坐标系中，两点 $P_1(x_1,y_1)$，$P_2(x_2,y_2)$ 间的 "L-距离" 定义为 $|P_1P_2|=|x_1-x_2|+|y_1-y_2|$，则平面内与 x 轴上两个不同的定点 F_1，F_2 的 "L-距离" 之和等于定值（大于 $|F_1F_2|$）的点的轨迹可以是（ ）

A

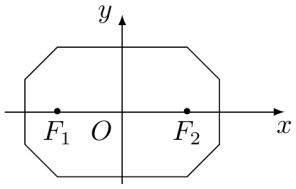
在 x 轴上取两定点的中点为原点，设 $F_1=(-c,0)$、$F_2=(c,0)$，其中 $c>0$. 设动点为 $P=(x,y)$，两点的"L-距离"之和为 S，则 $S=|x+c|+|y|+|x-c|+|y|=|x+c|+|x-c|+2|y|$. 题设给出 $S>2c$. 当 $|x|\leq c$ 时，

$S=2c+2|y|$，所以 $|y|=\frac{S-2c}{2}$，得到上下两条水平线段；当 $|x|\geq c$ 时，$S=2|x|+2|y|$，所以 $|x|+|y|=\frac{S}{2}$，得到连接这些线段端点与左右端点的四条斜线段. 因此轨迹是左右尖、上下平的中心对称六边形，与图 A 相符. 因此选 A.

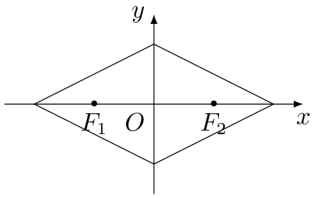
A.



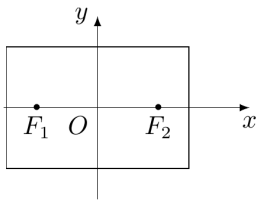
B.



C.



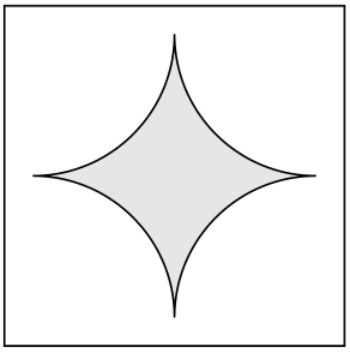
D.



填空题

1000 180

13. 如图，在边长为 1 的正方形中，随机撒 粒 豆子，有 粒 落到阴影部分，据此估计阴影部分的面积为 _____{}.



0.18

随机撒豆子时，落入阴影部分的频率可估计阴影部分占正方形面积的比例. 该频率为 $\frac{180}{1000}=0.18$，而正方形面积为 $1^2=1$，所以阴影部分面积估计为 0.18.

14. 在 $\triangle ABC$ 中，$A=60^\circ$，$AC=2$，$BC=\sqrt{3}$，则 AB 等于_____{}.

1

在三角形 ABC 中，AB 与 AC 的夹角为 60°. 由余弦定理，$BC^2=AB^2+AC^2-2\cdot AB\cdot AC\cos 60^\circ$. 代入 $BC=\sqrt{3}$、$AC=2$，得 $3=AB^2+4-2AB$，即 $(AB-1)^2=0$. 因此 $AB=1$.

15. 函数 $f(x)=begin\{cases\}x^2-2,x\leq 0,\backslash\ 2x-6+\ln x,x>0,end\{cases\}$ 的零点个数是_____{}.

2

当 $x\leq 0$ 时，$f(x)=x^2-2$，由 $x^2-2=0$ 得 $x=pmsqrt(2)$，其中只有 $x=-\sqrt{2}$ 满足定义域，所以这一段有 1 个零点.

当 $x>0$ 时，令 $g(x)=2x-6+\ln x$，则 $g'(x)=2+\frac{1}{x}>0$，所以 g 在 $(0,+\infty)$ 上严格递增. 又 $\lim_{x\to 0^+} g(x)=-\infty$，且 $g(3)=\ln 3>0$，故由零点存在性定理，g 在 $(0,+\infty)$ 上恰有一个零点. 因此 $f(x)$ 共有 2 个零点.

16. 已知集合 $\{a,b,c\}=\{0,1,2\}$，且下列三个关系：

begin{circlelist} item $a\neq 2$； item $b=2$； item $c\neq 0$ end{circlelist}

有且只有一个正确，则 $100a+10b+c=$_____{}.

201

因为 $\{a,b,c\}=\{0,1,2\}$，所以 a，b，c 是 0，1，2 的一个排列. 若 $b=2$，则 a，c 为 0,1，此时 $a\neq 2$ 与 $b=2$ 同时正确，不符合题意. 因此 $b\neq 2$. 若再有 $a\neq 2$，则 a，b 为 0,1，从而 $c=2$，这时 $a\neq 2$ 与 $c\neq 0$ 同时正确，也不符合题意. 因此 $a=2$. 于是 b，c 为 0,1，且 $b=2$ 与 $a\neq 2$ 均不正确；要恰有一个关系正确，必须 $c\neq 0$，所以 $c=1$、$b=0$. 因此 $100a+10b+c=100\times 2+10\times 0+1=201$.

解答题

17. 在等比数列 $\{a_n\}$ 中，$a_2=3$，$a_5=81$.

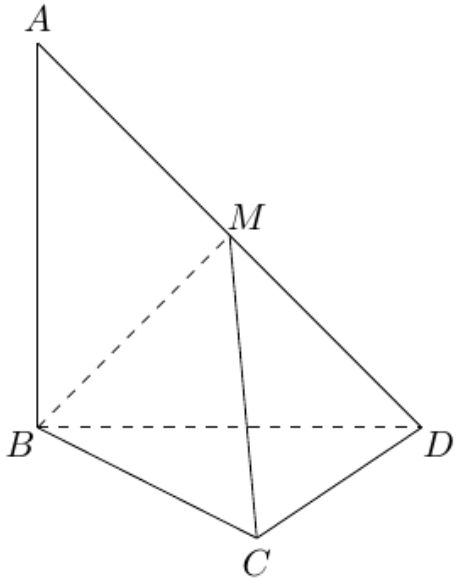
1. (1) 求 a_n；
2. (2) 设 $b_n=\log_3 a_n$，求数列 $\{b_n\}$ 的前 n 项和 S_n.
3. (1) 设等比数列的公比为 q. 由 $a_5=a_2q^3$，得 $81=3q^3$，所以 $q^3=27$，从而 $q=3$. 又 $a_1=\frac{a_2}{q}=1$，故 $a_n=a_1q^{n-1}=3^{n-1}$.
4. (2) 由 $a_n=3^{n-1}>0$，得 $b_n=\log_3 a_n=n-1$. 因此 $S_n=\sum_{k=1}^{n} b_k=\sum_{k=1}^{n}(k-1)=\frac{n(n-1)}{2}$.

18. 已知函数 $f(x)=2\cos x(\sin x+\cos x)$.

1. (1) 求 $f\left(\frac{5\pi}{4}\right)$ 的值；
2. (2) 求函数 $f(x)$ 的最小正周期及单调递增区间.
3. (1) 将 $x=\frac{5\pi}{4}$ 代入，得 $f\left(\frac{5\pi}{4}\right)=2\cos\frac{5\pi}{4}\left(\sin\frac{5\pi}{4}+\cos\frac{5\pi}{4}\right)=2$.
4. (2) 化简得 $f(x)=2\sin x\cos x+2\cos^2 x=1+\sin 2x+\cos 2x=1+\sqrt{2}\sin\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$. 因此最小正周期满足 $2T=2\pi$，即 $T=\pi$. 又 $f'(x)=2\sqrt{2}\cos\left(2x+\frac{\pi}{4}\right)$，所以在单调递增区间内 $f'(x)\geq 0$，且内部除端点外为正，即 $-\frac{\pi}{2}+2k\pi\leq 2x+\frac{\pi}{4}\leq\frac{\pi}{2}+2k\pi$，从而 $k\pi-\frac{3\pi}{8}\leq x\leq k\pi+\frac{\pi}{8}$. 故函数的单调递增区间为 $\left[k\pi-\frac{3\pi}{8},k\pi+\frac{\pi}{8}\right]$，其中 $k\in\mathbb{Z}$.

19. 如图，三棱锥 $A-BCD$ 中，$AB\perp$ 平面 BCD，$CD\perp BD$.

1. (1) 求证：$CD\perp$ 平面 ABD；
2. (2) 若 $AB=BD=CD=1$，M 为 AD 中点，求三棱锥 $A-MBC$ 的体积.



1. (1) 因为 $AB\perp$ 平面 BCD，且 CD 在平面 BCD 内，所以 $AB\perp CD$. 题设又给出 $BD\perp CD$，而 AB 与 BD 是平面 ABD 内相交的两条直线. 因此由直线与平面垂直的判定定理，$CD\perp$ 平面 ABD.
2. (2) 建立空间直角坐标系，取 $B=(0,0,0)$、$D=(1,0,0)$、$C=(1,1,0)$、$A=(0,0,1)$，则条件 $AB\perp$ 平面 BCD、$AB=BD=CD=1$ 均满足. 因为 M 是 AD 的中点，所以 $M=\left(\frac{1}{2},0,\frac{1}{2}\right)$. 于是 $\overrightarrow{AM}=\left(\frac{1}{2},0,-\frac{1}{2}\right)$，$\overrightarrow{AB}=(0,0,-1)$，$\overrightarrow{AC}=(1,1,-1)$. 计算得 $\overrightarrow{AB}timesarrow(AC)=(1,-1,0)$，从而 $V_{A-MBC}=\frac{1}{6}|\overrightarrow{AM}\cdot\left(\overrightarrow{AB}timesarrow(AC)\right)|=\frac{1}{6}\times\frac{1}{2}=\frac{1}{12}$.

1035 1035—4085

20. 根据世行 2013 年新标准，人均 GDP 低于 美元 为低收入国家；人均 GDP 为 美元 为中等偏下收
4085—12616 12616

入国家；人均 GDP 为 美元 为中等偏上收入国家；人均 GDP 不低于 美元 为高收入国家. 某城市有 5 个行政区，各区人口占该城市人口比例及人均 GDP 如下表：

begin{center} begin{tabular} {|c|c|c|} hline 行政区 & 区人口占城市人口比例 & 区人均 GDP（单位：美元）\ hline A & 25% & 8000 \ hline B & 30% & 4000 \ hline C & 15% & 6000 \ hline D & 10% & 3000 \ hline E & 20% & 10000 \ hline end{tabular} end{center}

1. (1) 判断该城市人均 GDP 是否达到中等偏上收入国家标准；
2. (2) 现从该城市 5 个行政区中随机抽取 2 个，求抽到的 2 个行政区人均 GDP 都达到中等偏上收入国家标准的概率.
3. (1) 以全市人口为 1，按各行政区人口比例加权，城市人均 GDP 为 $0.25\times8000+0.30\times4000+0.15\times6000+0.10\times3000+0.20\times10000=6400$ 美元. 因为 $4085\le6400<12616$，所以该城市达到中等偏上收入国家标准.
4. (2) 达到中等偏上收入国家标准的行政区为 A、C、E，共 3 个. 从 5 个行政区中随机抽取 2 个，基本事件总数为 $C_5^2=10$，有利事件数为从 A、C、E 中抽取 2 个，即 $C_3^2=3$. 因此所求概率为 $\frac{C_3^2}{C_5^2}=\frac{3}{10}$.

21. 已知曲线 Γ 上的点到点 $F(0,1)$ 的距离比它到直线 $y=-3$ 的距离小 2.

1. (1) 求曲线 Γ 的方程；
2. (2) 曲线 Γ 在点 P 处的切线 l 与 x 轴交于点 A. 直线 $y=3$ 分别与直线 l 及 y 轴交于点 M，N. 以 MN 为直径作圆 C，过点 A 作圆 C 的切线，切点为 B. 试探究：当点 P 在曲线 Γ 上运动（点 P 与原点不重合）时，线段 AB 的长度是否发生变化？证明你的结论.

3. (1) 设曲线 Γ 上任意一点为 $P(x,y)$. 由题意，$\sqrt{x^2+(y-1)^2}=|y+3|-2$. 当 $y\geq -3$ 时，右端为 $y+1$，因而 $y\geq -1$，平方并化简得 $x^2=4y$，进而 $y\geq 0$. 当 $y\leftarrow 3$ 时，右端为 $-y-5$，要使右端非负必须 $y\leq -5$，平方得 $x^2=12(y+2)<0$，不可能. 因此曲线方程为 $y=\frac{x^2}{4}$.
4. (2) 设 $P=\left(t,\frac{t^2}{4}\right)$，其中 $t\neq 0$. 抛物线在 P 处的切线斜率为 $\frac{t}{2}$，所以切线 l 的方程为 $y-\frac{t^2}{4}=\frac{t}{2}(x-t)$，即 $y=\frac{t}{2}x-\frac{t^2}{4}$. 令 $y=0$，得 $A=\left(\frac{t}{2},0\right)$；令 $y=3$，得 $M=\left(\frac{t^2+12}{2t},3\right)$. 又 $N=(0,3)$. 记 $u=\frac{t^2+12}{2t}$，则以 MN 为直径的圆的圆心为 $C=\left(\frac{u}{2},3\right)$，半径为 $r=\frac{|u|}{2}$. 由点 A 向圆作切线，切线长满足 $AB^2=AC^2-r^2$. 于是 $AB^2=\left(\frac{t}{2}-\frac{u}{2}\right)^2+9-\frac{u^2}{4}=\frac{t^2-2tu}{4}+9=\frac{t^2-(t^2+12)}{4}+9=6$. 所以 $AB=\sqrt{6}$，与 P 的位置无关，线段 AB 的长度不发生变化.

22. 已知函数 $f(x)=e^x-ax$（a 为常数）的图象与 y 轴交于点 A，曲线 $y=f(x)$ 在点 A 处的切线斜率为 -1.

1. (1) 求 a 的值及函数 $f(x)$ 的极值；
2. (2) 证明：当 $x>0$ 时，$x^2<e^x$；
3. (3) 证明：对任意给定的正数 c，总存在 x_0，使得当 $x\in(x_0,+\infty)$ 时，恒有 $x^2<ce^x$.
4. (1) $f(0)=1$，故图象与 y 轴交于 $A=(0,1)$. 又 $f'(x)=e^x-a$，所以切线斜率为 $f'(0)=1-a=-1$，从而 $a=2$. 此时 $f'(x)=e^x-2$，当 $x<\ln 2$ 时 $f'(x)<0$，当 $x>\ln 2$ 时 $f'(x)>0$. 因此函数在 $x=\ln 2$ 处取得极小值 $f(\ln 2)=e^{\ln 2}-2\ln 2=2-2\ln 2$. 又 $\lim_{x\to+\infty}f(x)=+\infty$，所以函数没有最大值.
5. (2) 令 $g(x)=e^x-x^2$，则 $g'(x)=e^x-2x$. 由第（1）问，函数 e^x-2x 的最小值为 $2-2\ln 2$. 因为 $0<2<e$，所以 $\ln 2<1$，从而 $2-2\ln 2>0$，故 $g'(x)>0$，即 g 在 $\mathbb{R}$ 上递增. 又 $g(0)=1>0$，所以当 $x>0$ 时 $g(x)>g(0)>0$，即 $x^2<e^x$.
6. (3) 给定 $c>0$，取 $x_0=\max\left\{1,2\ln\frac{4}{c}\right\}$. 当 $x>x_0$ 时，$x>0$，且 $x>2\ln\frac{4}{c}$. 由第（2）问应用于 $\frac{x}{2}$，得 $\frac{x^2}{4}<e^{\frac{x}{2}}$，即 $x^2<4e^{\frac{x}{2}}$. 又由 $x>2\ln\frac{4}{c}$ 得 $4<ce^{\frac{x}{2}}$，所以 $4e^{\frac{x}{2}}<ce^x$. 综上，$x^2<ce^x$.